CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Série de Neumann dans une algèbre normée

Énoncé

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie, d'unité e, munie d'une norme vérifiant $\|uv\| \leqslant \|u\|\,\|v\|$.

1. Soit $u \in \mathcal{A}$ avec $\|u\| < 1$.
   (a) Montrer que $\sum u^n$ converge.
   (b) Montrer que $e-u$ est inversible, d'inverse $\sum_{n\geqslant 0} u^n$, et que $\|(e-u)^{-1}\| \leqslant \|e\| + \dfrac{\|u\|}{1-\|u\|}$.
2. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{A}$, $\sum \dfrac{u^n}{n!}$ converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Norme sous-multiplicative, dimension finie.

Ce qu'on te demande. L'analogue de $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ et de e^x dans une algèbre.

Corrigé

1. Convergence absolue

Le coup d'œil. En dimension finie, une série absolument convergente converge. On majore $\|u^n\|$ par une suite géométrique grâce à la sous-multiplicativité.

$\|u^n\| \leqslant \|u\|^n$ et $\sum \|u\|^n$ converge ($\|u\| < 1$). Donc $\sum u^n$ converge absolument, donc converge (dimension finie).

2. Télescoper

Le coup d'œil. Comme pour $(1-x)(1+x+\cdots+x^N) = 1-x^{N+1}$.

$(e-u)S_N = e-u^{N+1}$, avec $S_N = \sum_{k\leqslant N} u^k$. Comme $\|u^{N+1}\| \leqslant \|u\|^{N+1} \to 0$ et que la multiplication est continue (dimension finie) :

$$(e-u)\sum_{n\geqslant 0} u^n = e = \Big(\sum_{n\geqslant 0} u^n\Big)(e-u).$$

$e-u$ est inversible, d'inverse $S = \sum u^n$, et $\|S\| \leqslant \|e\| + \sum_{n\geqslant 1}\|u\|^n = \|e\| + \frac{\|u\|}{1-\|u\|}$.

3. L'exponentielle

Le coup d'œil. Même idée avec $\frac{\|u\|^n}{n!}$, terme de la série de $e^{\|u\|}$.

$\left\|\frac{u^n}{n!}\right\| \leqslant \frac{\|u\|^n}{n!}$ et $\sum \frac{\|u\|^n}{n!} = e^{\|u\|}$ converge. Convergence absolue, donc convergence.

Le piège

Écrire $\|u^n\| = \|u\|^n$: on a seulement l'inégalité.

La méthode

Dans une algèbre normée : sous-multiplicativité, puis convergence absolue et télescopage.

Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes en dimension finie.**

$$\dim E < \infty \text{ et } \sum \|u_n\| < +\infty \implies \sum u_n \text{ converge dans } E.$$

On l'utilise par exemple dans une algèbre de matrices.